



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°4 Design

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismaël SAINT AMOUR

Exercice 4:

: Prédiction du taux de réussite scolaire en fonction des investissements en éducation

Objectif :

Utiliser la régression linéaire pour prédire le taux de réussite scolaire (en %) en fonction des investissements

dans l'éducation (en millions de gourdes).

Instructions :

Crée un jeu de données simulées représentant les investissements dans l'éducation et les taux de réussite

scolaire.

Applique une régression linéaire pour prédire le taux de réussite en fonction des investissements.

Visualise les résultats sous forme de graphique.

Interprète la pente et l'intercept du modèle.

Données simulées :

Investissements (en millions de gourdes) : [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]

Taux de réussite scolaire (%) : [45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90]

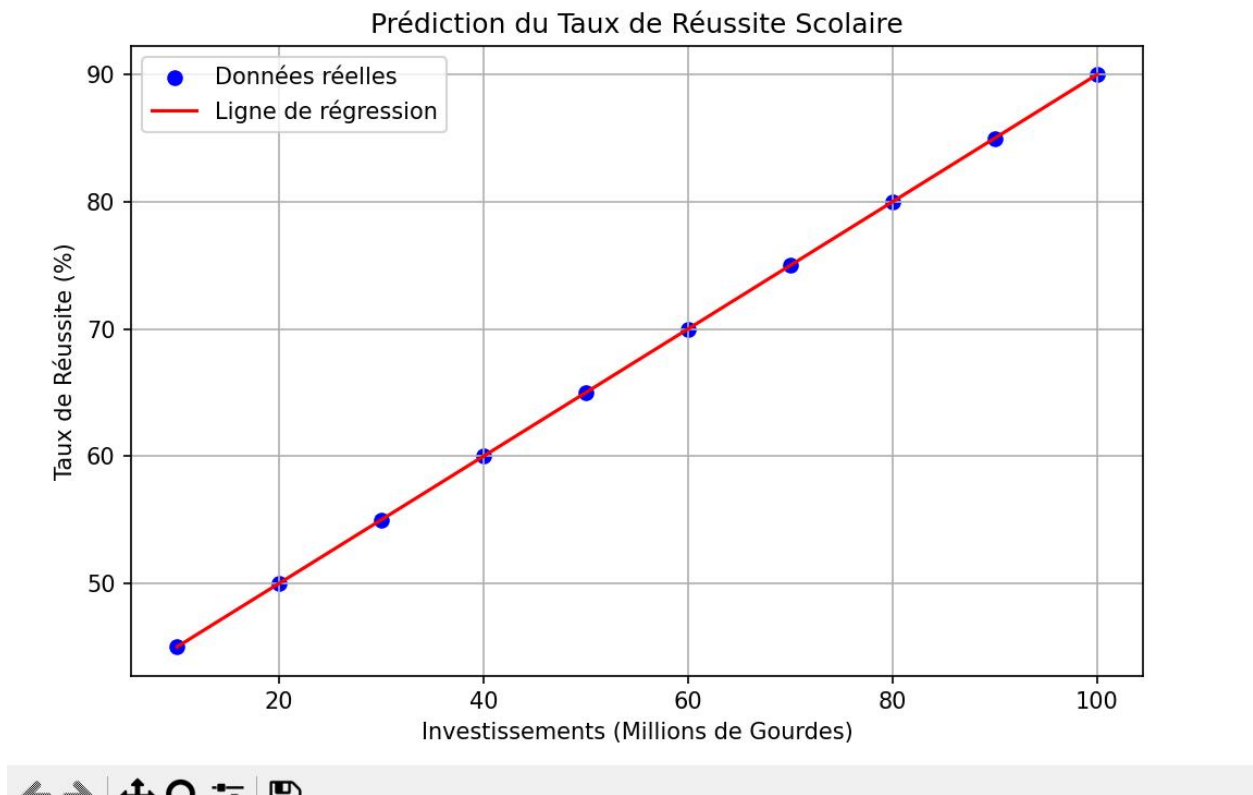
- ✓ Ici on peut voir les Lignes de codes de python pour procéder à cet exercice

```
TD4.py 5 X
C: > Users > User > Downloads > TD4.py > ...
1  # Exercice 4
2  > # import numpy as np...
5  # Données fournies dans l'image
6  X = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]).reshape(-1, 1) # Investissements
7  y = np.array([45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90]) # Taux de réussite
8
9  # Création et entraînement du modèle
10 modele = LinearRegression()
11 modele.fit(X, y)
12
13 # Prédiction
14 y_pred = modele.predict(X)
15
16 # Visualisation de la régression
17 plt.figure(figsize=(8, 5))
18 plt.scatter(X, y, color='blue', label='Données réelles')
19 plt.plot(X, y_pred, color='red', label='Ligne de régression')
20 plt.title("Prédiction du Taux de Réussite Scolaire")

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/User/Downloads/TD4.py
--- INTERPRÉTATION DU MODÈLE ---
Pente (Coefficient) : 0.50
Intercept : 40.00
Interprétation : Pour chaque million supplémentaire investi, le taux de réussite augmente de 0.50%.
PS C:\Users\User>
```

```
C: > Users > User > Downloads > TD4.py > ...
8
9  # Création et entraînement du modèle
10 modele = LinearRegression()
11 modele.fit(X, y)
12
13 # Prédiction
14 y_pred = modele.predict(X)
15
16 # Visualisation de la régression
17 plt.figure(figsize=(8, 5))
18 plt.scatter(X, y, color='blue', label='Données réelles')
19 plt.plot(X, y_pred, color='red', label='Ligne de régression')
20 plt.title("Prédiction du Taux de Réussite Scolaire")
21 plt.xlabel("Investissements (Millions de Gourdes)")
22 plt.ylabel("Taux de Réussite (%)")
23 plt.legend()
24 plt.grid(True)
25 plt.show()
26
27 # Interprétation de la pente et de l'intercept
28 pente = modele.coef_[0]
29 intercept = modele.intercept_
30
31 print(f"--- INTERPRÉTATION DU MODÈLE ---")
32 print(f"Pente (Coefficient) : {pente:.2f}")
33 print(f"Intercept : {intercept:.2f}")
34 print(f"Interprétation : Pour chaque million supplémentaire investi, le taux de réussite augmente de {pente:.2f}%")
```



Exercice 5 :

Prédiction de l'accès à l'eau potable en fonction du taux de pauvreté en Haïti

Objectif :

Utiliser la régression linéaire pour prédire l'accès à l'eau potable (en pourcentage de la population ayant accès)

en fonction du taux de pauvreté dans différentes régions d'Haïti.

Instructions :

Crée un jeu de données simulées représentant le taux de pauvreté (%) et l'accès à l'eau potable (%) pour plusieurs régions d'Haïti.

Applique une régression linéaire pour prédire l'accès à l'eau potable en fonction du taux de pauvreté.

Affiche les résultats sous forme de graphique.

Calcule et interprète la pente et l'intercept du modèle.

- ✓ Ici on peut voir les Lignes de codes de python pour procéder à cet exercice

Et les résultats

```
C: > Users > User > Downloads > TD4.py > ...

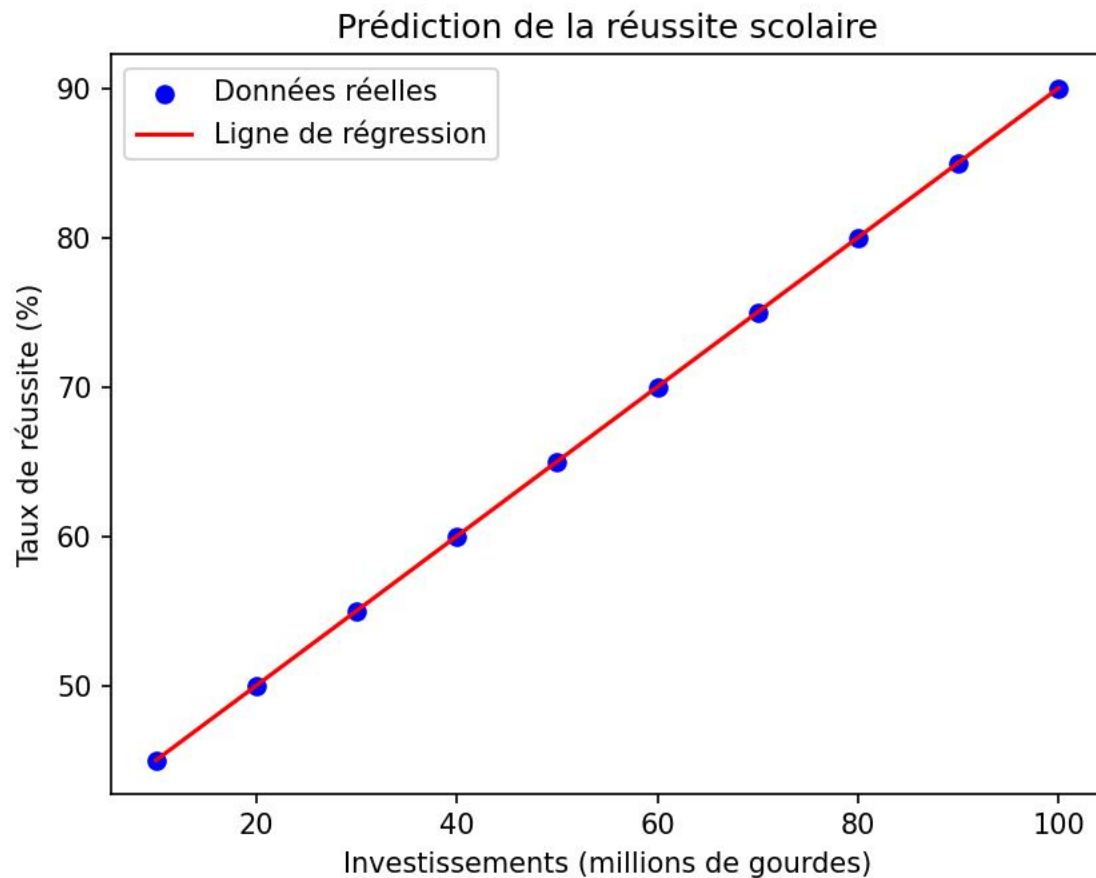
3  # Exercice 5
4  import numpy as np
5  from sklearn.linear_model import LinearRegression
6  # 1. TOUJOURS mettre les imports en premier
7  import numpy as np
8  import matplotlib.pyplot as plt
9  import pandas as pd
10 import random
11 from sklearn.linear_model import LinearRegression
12
13 # 2. Ensuite, le reste de votre code
14 # Exercice 4 / 5
15 X = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]).reshape(-1, 1)
16 y = np.array([45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90])
17
18 # ... reste du code ...
19 # Données simulées (Exemple Exercice 4)
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
● PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/User/Downloads/TD4.py
Pente (Coefficient) : 0.50
Ordonnée à l'origine (Intercept) : 40.00
○ PS C:\Users\User>
```

```
C: > Users > User > Downloads > TD4.py > ...

11 from sklearn.linear_model import LinearRegression
12
13 # 2. Ensuite, le reste de votre code
14 # Exercice 4 / 5
15 X = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]).reshape(-1, 1)
16 y = np.array([45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90])
17
18 # ... reste du code ...
19 # Données simulées (Exemple Exercice 4)
20 X = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]).reshape(-1, 1) # Investissements
21 y = np.array([45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90]) # Taux de réussite
22
23 # Création et entraînement du modèle
24 model = LinearRegression()
25 model.fit(X, y)
26 y_pred = model.predict(X)
27
28 # Visualisation
29 plt.scatter(X, y, color='blue', label='Données réelles')
30 plt.plot(X, y_pred, color='red', label='Ligne de régression')
31 plt.xlabel("Investissements (millions de gourdes)")
32 plt.ylabel("Taux de réussite (%)")
33 plt.title("Prédiction de la réussite scolaire")
34 plt.legend()
35 plt.show()
36
37 print(f"Pente (Coefficient) : {model.coef_[0]:.2f}")
38 print(f"Ordonnée à l'origine (Intercept) : {model.intercept_:.2f}")
```



✓ L'objectif est de maîtriser la **Data Science avec Python**. Cela inclut :

- **La gestion de données** : Créer et analyser des fichiers (CSV) de grande taille (5 500+ lignes).
- **Les mathématiques appliquées** : Calculer des probabilités (réussite, genre) et manipuler des matrices.
- **L'Intelligence Artificielle** : Utiliser la **régression linéaire** pour prédire des résultats (ex: lien entre investissement et réussite scolaire, ou pauvreté et accès à l'eau).
- **La visualisation** : Transformer des chiffres bruts en graphiques clairs (barres, camemberts, courbes).

En un mot : apprendre à **transformer des données en décisions** grâce à la programmation.